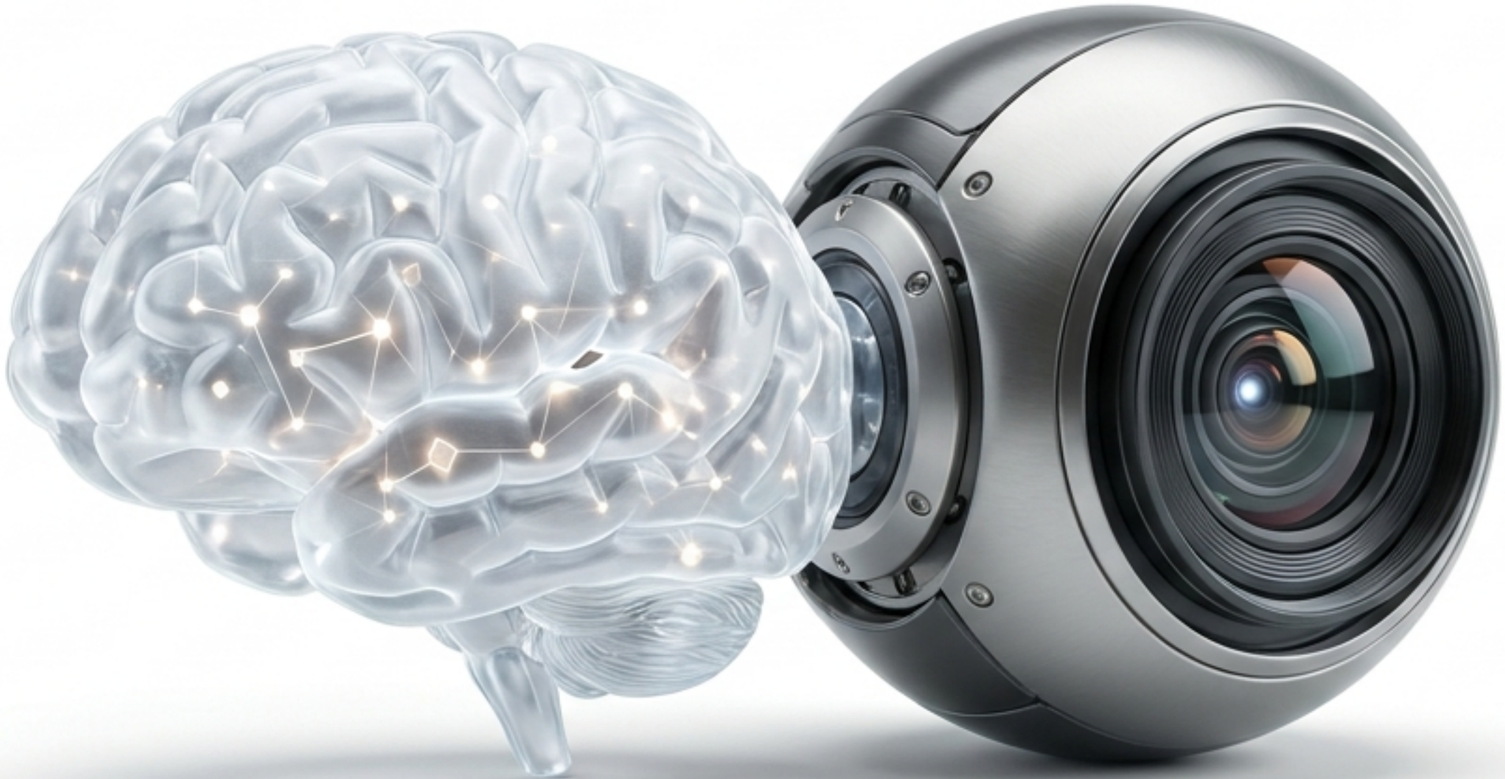


Trí tuệ Nhân tạo: Cách tiếp cận Hiện đại

Tổng hợp trực quan từ giáo trình kinh điển của Stuart Russell & Peter Norvig

Gemini Notebook

Bản chất thực sự của AI là gì?

X-Axis: Tiêu chuẩn đo lường (Như Con người vs. Hợp lý)

Y-Axis: Cố gắng bắt chước (Suy nghĩ vs. Hành động)



Suy nghĩ như Con người
(Mô hình Nhận thức)

Giải mã cách não bộ con người hoạt động.



Suy nghĩ Hợp lý
(Logic học)

Tư duy dựa trên các quy luật logic tuyệt đối.



Hành động như Con người
(Bài kiểm tra Turing)

Tạo ra hệ thống có thể đánh lừa người đối diện.



Hành động Hợp lý
(Tác tử Hợp lý)

"Mô hình Tiêu chuẩn" của AI hiện đại: Đưa ra quyết định tốt nhất để tối đa hóa hiệu suất.

Gemini Notebook

Sự chuyển dịch: Từ "Mô hình Tiêu chuẩn" đến "AI Hữu ích"

Mô hình Tiêu chuẩn (Cũ)



- **Giả định**: Mục tiêu được cố định và con người biết chính xác mình muốn gì.
- **Rủi ro**: Vấn đề “Bàn tay Vua Midas” - AI tối ưu hóa mù quáng một mục tiêu sai lệch, gây ra hậu quả ngoài ý muốn.

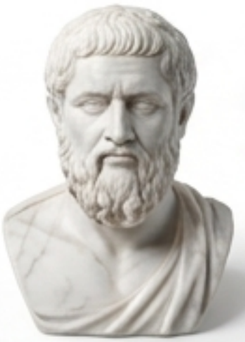
Máy móc Hữu ích (Mới)



- **Giả định**: Máy móc hoạt động vì lợi ích con người, nhưng **không chắc chắn** mục tiêu thực sự là gì.
- **Kết quả**: AI trở nên thận trọng, liên tục học hỏi sở thích của con người và sẵn sàng nhường quyền kiểm soát.

Gemini Notebook

8 Nền tảng xây dựng nên Trí tuệ Nhân tạo



Triết học
(Logic, Tâm trí và Khái niệm Toán học)



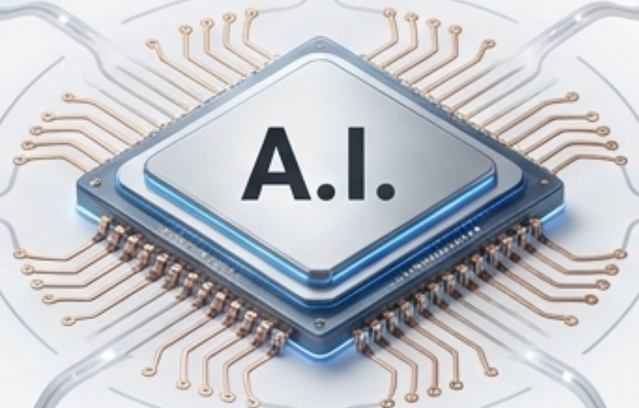
Ngôn ngữ học
(Biểu diễn tri thức và Ngữ pháp)



Toán học
(Giải tích, Xác suất và Thuật toán)



Lý thuyết Điều khiển
(Hệ thống phản hồi)





Kinh tế học
(Tối đa hóa độ hữu dụng, Lý thuyết trò chơi)



Kỹ thuật Máy tính
(Phần cứng mạnh mẽ)



Tâm lý học
(Nhận thức và Hành động)

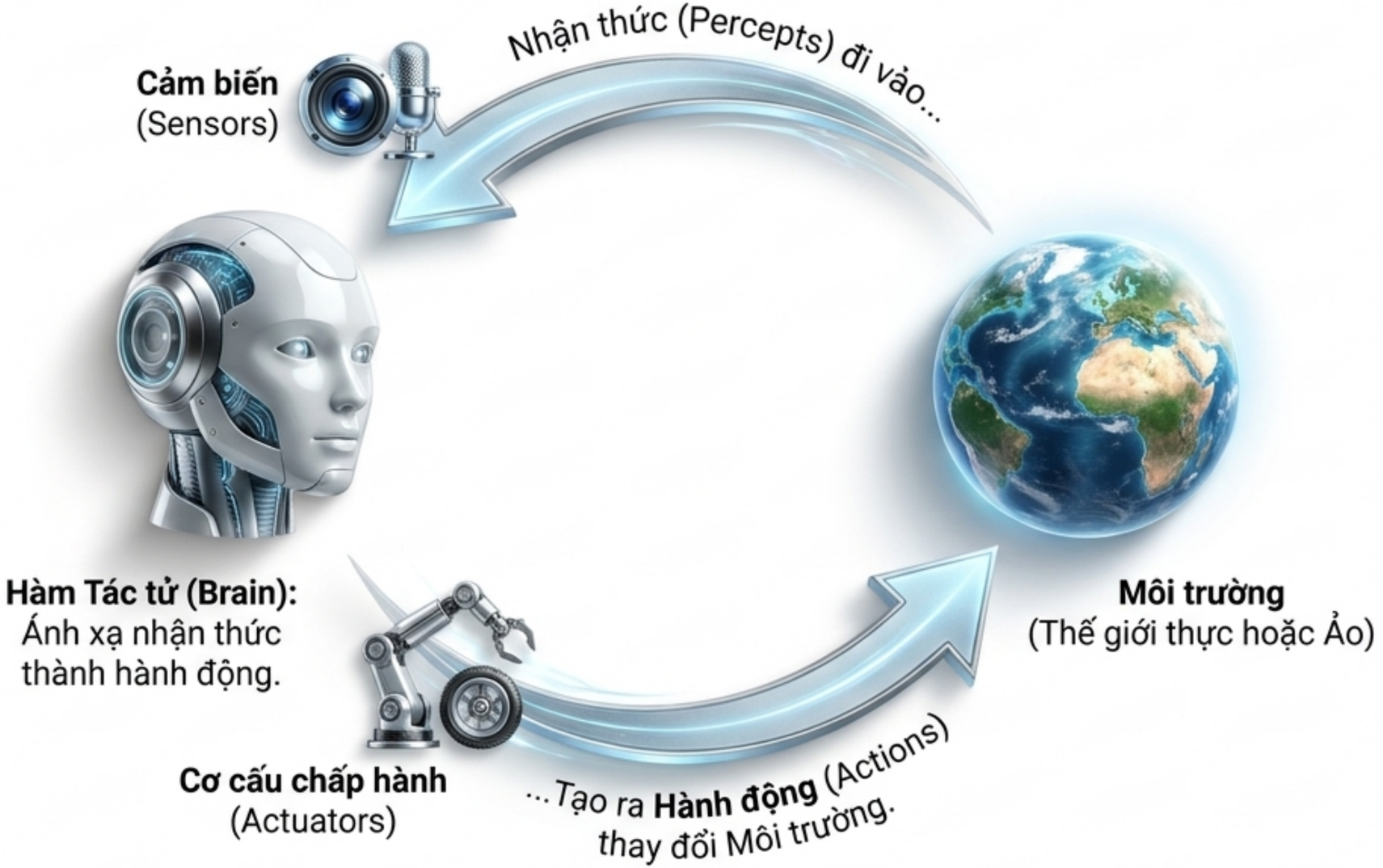


Khoa học thần kinh
(Cách não bộ xử lý thông tin)

Gemini Notebook

Cấu phẫu một Tác tử Thông minh (Intelligent Agent)

Trí tuệ là một vòng lặp liên tục giữa việc nhận thức thế giới và can thiệp vào nó.



Gemini Notebook

Xác định Bài toán bằng Khung P.E.A.S

Cách chuẩn hóa mọi môi trường nhiệm vụ cho AI. (Ví dụ: Taxi tự lái)



P - Độ đo hiệu suất
(Performance)

Đến đích an toàn, đúng giờ, tuân thủ luật, hành khách thoải mái.



E - Môi trường
(Environment)

Đường phố, phương tiện khác, người đi bộ, thời tiết.



A - Cơ cấu chấp hành
(Actuators)

Vô lăng, chân ga, phanh, xi-nhan.



S - Cảm biến
(Sensors)

Camera, Lidar, GPS, đồng hồ tốc độ.

Gemini Notebook

Phân loại Môi trường: Tại sao lái xe lại khó hơn chơi cờ?

	Tính quan sát (Có thể thấy toàn bộ?)	**Số lượng Tác tử** (Cạnh tranh hay hợp tác?)	**Tính tiền định** (Hành động có kết quả chắc chắn?)	**Tính tĩnh/động** (Môi trường có thay đổi khi đang suy nghĩ?)
Cờ vua	Toàn phần	Đa tác tử	Tiền định	Tĩnh
Bài Poker	Một phần	Đa tác tử	Ngẫu nhiên	Tĩnh
Taxi tự lái	Một phần	Đa tác tử	Ngẫu nhiên	Động

Môi trường thực tế (như Lái xe hay Y tế) luôn thiếu quan sát, ngẫu nhiên và biến động không ngừng, đòi hỏi AI phải xử lý sự **không chắc chắn.**

Gemini Notebook

Các Cấp độ Tiến hóa của Tác tử



Dựa trên Độ hữu dụng (Utility-based)

So sánh các mục tiêu để tối đa hóa "sự hài lòng" hoặc hiệu quả (Chọn đường dài hơn nhưng an toàn và ngắm cảnh đẹp hơn).

Dựa trên Mục tiêu (Goal-based)

Lập kế hoạch tương lai để đạt được một trạng thái cụ thể (Tìm đường ngắn nhất trên bản đồ).

Dựa trên Mô hình (Model-based)

Lưu trữ trạng thái bên trong để theo dõi thế giới (Hiểu rằng xe đi khuất tầm nhìn vẫn tồn tại).

Phản xạ Đơn giản (Simple Reflex)

Hành động ngay lập tức dựa trên cảm biến hiện tại (Ví dụ: Thấy chướng ngại vật -> Phanh).

Gemini Notebook

Cách AI biểu diễn Thế giới: Logic vs. Xác suất



Logic Bậc 1 (Chắc chắn tuyệt đối)

- **Đặc điểm:** Suy luận dựa trên các quy tắc Đúng/Sai tuyệt đối (VD: Cờ vua, Toán học).
- **Điểm yếu:** Dễ sụp đổ trong thế giới thực nơi quy tắc mờ nhạt và thông tin bị thiếu.

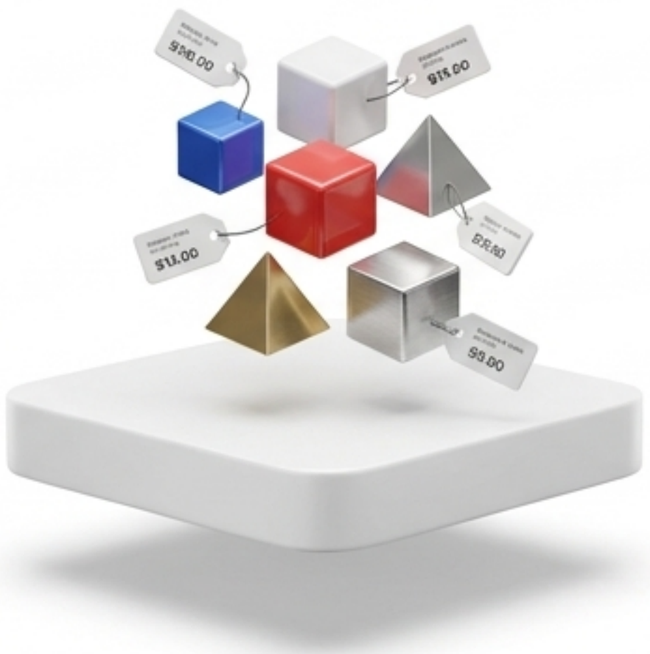
Lý thuyết Xác suất (Suy luận trong sự Không chắc chắn)

- **Đặc điểm:** Sử dụng Mạng Bayes để tính toán khả năng xảy ra (VD: Chẩn đoán y khoa, Dự báo).
- **Sức mạnh:** Cốt lõi của AI hiện đại, cho phép Tác tử đưa ra quyết định tối ưu dù không có thông tin hoàn hảo.

Gemini Notebook

Kỷ nguyên Học Máy (Machine Learning)

Thay vì lập trình quy tắc, chúng ta lập trình khả năng tự học từ dữ liệu.



Học có giám sát (Supervised)

AI học từ dữ liệu đã được gán nhãn bởi con người (VD: Phân loại ảnh chó/mèo). Mục tiêu là dự đoán nhãn cho dữ liệu mới.



Học không giám sát (Unsupervised)

AI tự tìm ra các mẫu hoặc cấu trúc ẩn trong dữ liệu thô không có nhãn (VD: Phân khúc khách hàng, Gợi ý sản phẩm).



Học tăng cường (Reinforcement)

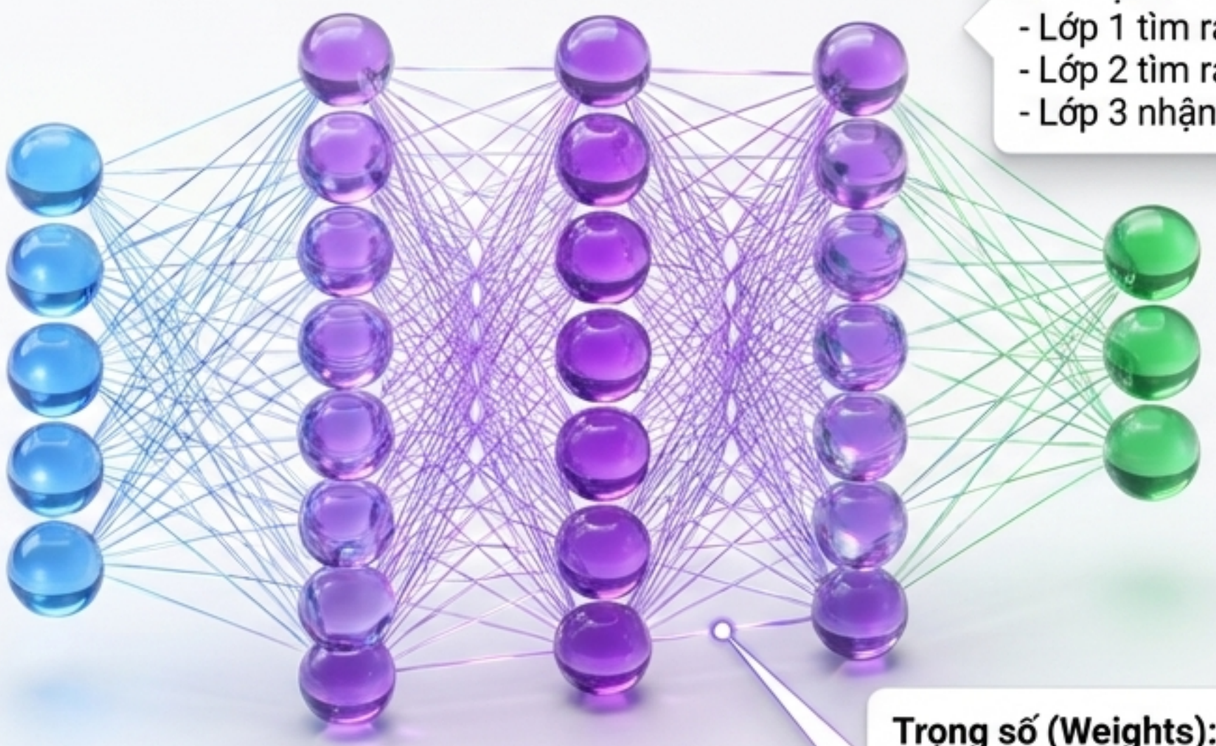
AI học thông qua thử-sai trong môi trường, liên tục cập nhật chiến lược để đạt phần thưởng cao nhất (VD: AI chơi cờ vây).

Gemini Notebook

Bước đột phá: Học Sâu (Deep Learning)

Mô phỏng cấu trúc nơ-ron sinh học để giải quyết các bài toán siêu phức tạp (Thị giác, Ngôn ngữ).

Các Lớp Ẩn (Tính “Sâu”):
Liên tục trích xuất đặc trưng.
- Lớp 1 tìm ra các "Cạnh".
- Lớp 2 tìm ra "Hình khối".
- Lớp 3 nhận diện "Khuôn mặt".



Lớp đầu vào:
Tiếp nhận dữ liệu thô (Mỗi điểm ảnh của một bức ảnh).

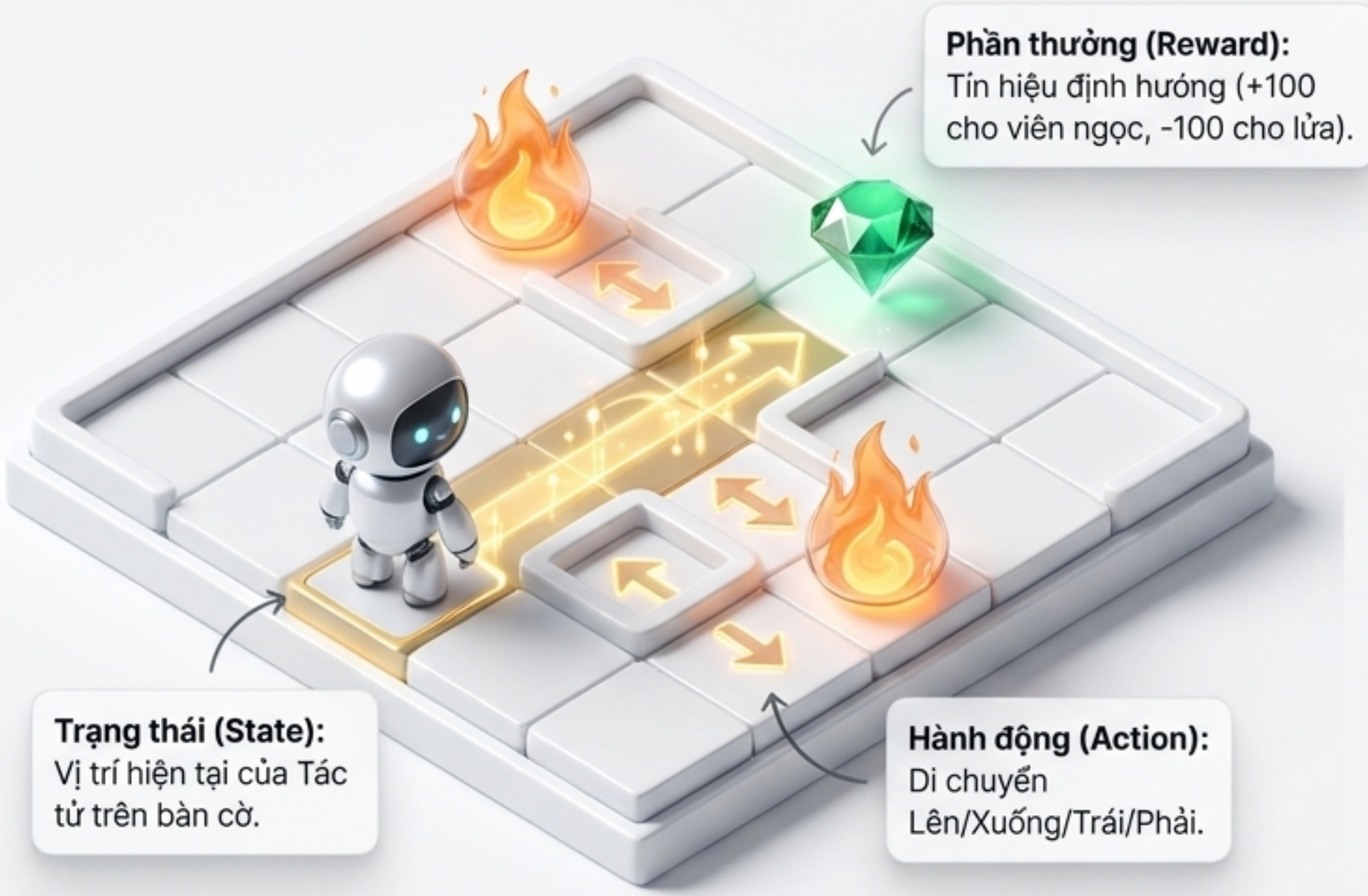
Lớp đầu ra:
Đưa ra xác suất dự đoán cuối cùng.

Trọng số (Weights): Quá trình "học" thực chất là điều chỉnh độ mạnh yếu của hàng tỷ kết nối này thông qua thuật toán Gradient Descent.

Gemini Notebook

Học Tăng cường: Trí tuệ từ Thử và Sai

Cách AI tự học các kỹ năng phức tạp mà không cần con người chỉ dẫn từng bước.



Chính sách Tối ưu (Optimal Policy)

Tác tử không chỉ tìm phần thưởng trước mắt, mà tính toán chuỗi hành động mang lại **Tổng phần thưởng kỳ vọng** lớn nhất trong dài hạn (Trì hoãn sự thỏa mãn).

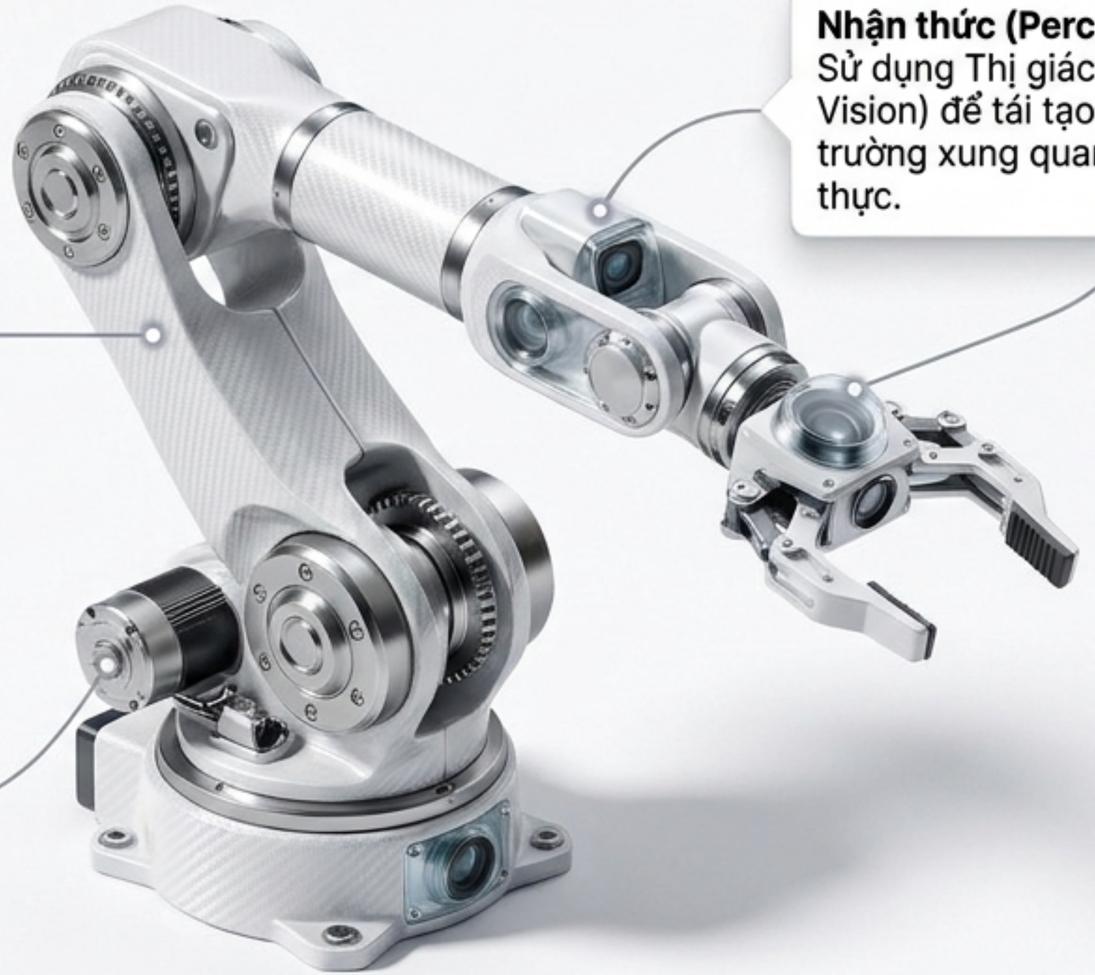
Gemini Notebook

AI trong Thế giới vật lý: Cột mốc Robot

Đưa bộ não kỹ thuật số vào thế giới thực với đầy rẫy sự nhiễu loạn và ma sát.

Nhận thức (Perception):
Sử dụng Thị giác máy tính (Computer Vision) để tái tạo bản đồ 3D của môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Lập kế hoạch Không gian (Configuration Space):
Tính toán quỹ đạo chuyển động của các khớp nối để vươn tới mục tiêu mà không va chạm.



Điều khiển ngẫu nhiên (Stochastic Control): Bù đắp cho sự trơn trượt, sai số vật lý và tiếng ồn của cảm biến để thực hiện các thao tác tinh xảo.

Gemini Notebook

Bài toán Cốt lõi: Liên kết Giá trị (Value Alignment)

"Trò chơi Công tắc tắt" (The Off-Switch Game) - Làm sao để AI không chống lại việc bị tắt?



Robot tự hành động -> Rủi ro làm sai ý con người (Thưởng/Phạt không rõ).

Đợi & Nhường quyền (Defer to Human)

- Robot giải thích kế hoạch và đưa Công tắc tắt cho con người.
- Con người có thể cho phép tiếp tục (Phần thưởng cao) hoặc Tắt máy.



Robot tự tắt máy -> An toàn nhưng vô dụng (Phần thưởng = 0).

Chìa khóa của an toàn là **Sự không chắc chắn**. Khi AI biết nó *không nắm rõ hoàn toàn* mục tiêu của con người, nó sẽ có động lực để hỏi ý kiến và tuân lệnh.

Gemini Notebook

Tương lai: AI được Chứng minh Hữu ích

Đích đến cuối cùng không phải là cỗ máy thông minh nhất, mà là cỗ máy mang lại lợi ích cao nhất.



Trí tuệ là Công cụ

AI không phải là phép thuật hay khoa học viễn tưởng. Nó là toán học, tối ưu hóa và xác suất nhằm giải quyết các giới hạn tính toán.

Liên kết là Mục tiêu

Thách thức lớn nhất trong tương lai là đảm bảo các Tác tử liên tục học hỏi và căn chỉnh theo các giá trị, đạo đức và sự ưu tiên của con người.

Tương lai là Hợp tác

Mô hình chuẩn mới: Máy móc và con người không cạnh tranh. AI tồn tại để bổ trợ, khuếch đại và bảo vệ sự phát triển của nhân loại.

Gemini Notebook